SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

导师可观测条件下群聊行为的双策略选择模型：沉默与奉承的信号博弈与演化稳定性分析

码老二 [1]，**码老三** [1]，**码老四** [1,*]

[1] 第一单位，哈夫克，三角洲

通讯作者：第一作者（e-mail: malaoer@example.com）

本研究由哈夫科导师研究基金资助（项目编号：WX-0725-SB-001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本文研究在导师可观测条件下科研群聊中的双策略选择问题，将“沉默（已读不回）”与“奉承（高强度积极回应）”形式化为一个可解析的信号—演化博弈模型。目的：构建一个理工化数学框架，解释在层级权力结构中个体回应行为如何随时间演化，并揭示阈值效应与行为分化机制。结果：通过构造导师响应饱和函数与期望收益函数，推导两策略复制动态 $\dot{x} = x(1-x)\Delta U(x)$，解析求得内点均衡的封闭解，并给出判别式存在条件与局部渐近稳定判据 $\Delta U'(x^*) < 0$。进一步构造 Lyapunov 函数 $V(x) = \frac{1}{2}(x - x^*)^2$，完成指数稳定性证明。在引入导师情绪布朗扰动后，得到随机复制动态 $\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{d}t + \sigma x(1-x)\mathrm{d}W_t$，并利用 Itô 引理与随机 Lyapunov 方法证明系统在均方意义下满足最终有界性，其稳态波动幅度与噪声强度 σ 同阶。数值仿真揭示存在奉承阈值、拍马屁饱和区间及噪声诱发的跨盆跳变现象。结论：科研群聊中的“已读不回—阿谀奉承”行为分化并非偶然，而是资源分配、错误惩罚、拥挤贬值、记忆惩罚与情绪波动共同作用下的演化均衡结果，且存在明确的数学阈值与稳定结构。

INDEX TERMS / 关键词 信号博弈，演化博弈，复制动态，Lyapunov 稳定性，随机微分方程。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文建立了一个可解析的双策略信号—演化模型，为理解层级组织中回应行为的分化机制提供了严格的动力系统解释框架。结果表明，群体回应结构存在可计算的稳定比例与行为阈值，并在情绪扰动下呈现可量化的随机波动区间。该模型为组织行为、学术生态与层级沟通机制的定量研究提供了可推广的理论基础。

I. INTRODUCTION / 引言

在层级组织结构中，沟通行为往往不仅承担信息传递功能，同时隐含权力结构与资源分配逻辑。科研团队中的群聊场景尤其典型：导师既是信息接收者，也是资源分配者与绩效评估者，其“可观测性”（如消息已读回执、在线状态、历史留痕等）使得学生的回应行为客观上具有信号属性。在此背景下，个体是否回应、如何回应，不再只是社交选择，而成为一种在风险与收益之间权衡的策略决策问题。

在实际观察中，群聊中常出现两类典型行为：其一为“沉默”（已读不回），其特征是低暴露、低风险，但可能面临长期可见度下降的成本；其二为“奉承式积极回应”，其特征是高信号强度、高即时可见度，但伴随错误惩罚与拥挤贬值风险。这种双极分化现象广泛存在于科研团队、企业组织与其他层级结构中。然而，现有研究多停留于定性层面，缺乏可解析的动力学模型来刻画群体层面的比例演化与稳定机制。

从理论脉络看，本文问题可嵌入三类成熟框架。第一，信号博弈理论指出，在信息不完全条件下，个体通过可见且有成本的行为影响资源分配者的后验判断（Spence, 1973）。群聊中的积极回应可以被理解为一种高强度信号，其成本体现为出错风险与时间投入。第二，演化博弈论与复制动态为研究群体策略比例随相对收益变化的连续时间演化提供了标准工具（Taylor & Jonker, 1978；Maynard Smith, 1982）。在大群体极限与充分混合假设下，策略频率的变化可由复制方程刻画。第三，现实组织中的决策环境存在显著不确定性，例如导师情绪或偏好波动，这可形式化为随机扰动，并通过随机微分方程与随机 Lyapunov 方法进行分析（Øksendal, 2010；Mao, 2007）。

尽管上述理论体系成熟，但将其应用于“导师可观测群聊行为”这一具体情境，并构建可解析的双策略演化模型，尚未见系统研究。本文的核心问题为：在导师可观测条件下，群体中奉承比例是否存在稳定混合均衡？若存在，其稳定性条件为何？情绪扰动是否会破坏该稳定结构？是否存在行为阈值，使得群体在沉默与奉承之间发生结构性跃迁？

为回答上述问题，本文构建一个双策略信号—演化模型。我们将学生策略集合限定为沉默（S）与奉承（F），以群体中奉承比例 $x(t) \in [0,1]$ 作为宏观状态变量；设导师对奉承信号的响应为饱和函数 $P(x) = \frac{x}{1+kx}$，刻画“奉承免疫”与注意力有限性；构造包含奖励项、错误惩罚项、拥挤贬值项与沉默记忆惩罚项的期望收益函数，并推导两策略复制动态

$$\dot{x} = x(1-x)\Delta U(x).$$

在确定性框架下，我们解析求得内点均衡的封闭形式，给出判别式存在条件与线性化稳定判据 $\Delta U'(x^*) < 0$，并通过构造二次型 Lyapunov 函数证明局部指数稳定性。随后，引入导师情绪布朗扰动，建立随机复制动态

$$\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{d}t + \sigma x(1-x)\mathrm{d}W_t,$$

并利用 Itô 引理与随机 Lyapunov 方法证明系统在均方意义下满足最终有界性，稳态波动尺度与噪声强度 σ 成正比。

本文的主要贡献如下：

（1）提出一个具有明确经济—社会解释的饱和响应函数，将“拍马屁饱和”与“拥挤贬值”机制纳入解析模型；（2）在双策略复制动态下给出内点均衡的显式表达式与存在判据；（3）提供严格的 Lyapunov 稳定性证明，并扩展至随机情境下的最终有界分析；（4）揭示行为阈值与路径依赖机制，从动力系统角度解释新生/老生差异与群体行为相变现象。

通过将信号博弈、演化动力学与随机稳定性理论整合，本文为理解层级组织中沟通行为的结构性分化提供了一个可计算、可验证的数学框架。

II. RESULTS / 结果

本节给出模型的主要理论结果，包括确定性复制动态的均衡结构、局部稳定性判据、Lyapunov 严格证明以及随机扰动下的均方最终有界性结论。

A. Replicator Dynamics

设学生策略集合 $\{S, F\}$，群体中奉承比例为 $x(t) \in [0,1]$。定义收益差

$$\Delta U(x) = A\frac{x}{1+kx} - \gamma x - B,$$

其中 $A = \alpha + \eta$，$B = \delta + \beta E - \eta M$。

两策略复制动态为

$$\dot{x} = x(1-x)\Delta U(x) \triangleq f(x). \tag{1}$$

系统平衡点满足 $f(x) = 0$，即

$$x = 0, \quad x = 1, \quad \text{或} \quad \Delta U(x) = 0.$$

B. Interior Equilibrium

求解内点条件 $\Delta U(x) = 0$：

$$A\frac{x}{1+kx} - \gamma x - B = 0.$$

当 $k > 0$ 时，两边乘以 $(1+kx)$ 得

$$Ax - (\gamma x + B)(1+kx) = 0.$$

整理得二次方程

$$\gamma k x^2 + (\gamma + Bk - A)x + B = 0. \tag{2}$$

因此内点候选均衡为

$$x^*_{1,2} = \frac{-(\gamma + Bk - A) \pm \sqrt{(\gamma + Bk - A)^2 - 4\gamma k B}}{2\gamma k}. \tag{3}$$

存在性条件：

$$(\gamma + Bk - A)^2 - 4\gamma k B \geq 0, \tag{4}$$

并且 $0 < x^* < 1$。

C. Local Stability

对系统线性化：

$$f'(x) = x(1-x)\Delta U'(x) + (1-2x)\Delta U(x).$$

在内点均衡 x^* 处有 $\Delta U(x^*) = 0$，故

$$f'(x^*) = x^*(1-x^*)\Delta U'(x^*).$$

其中

$$\Delta U'(x) = \frac{A}{(1+kx)^2} - \gamma.$$

因此得到：

Proposition 1. 内点均衡 x^* 局部渐近稳定当且仅当

$$\Delta U'(x^*) < 0.$$

由于 $x^*(1-x^*) > 0$，稳定性完全由 $\Delta U'(x^*)$ 的符号决定。

D. Lyapunov Stability (Deterministic Case)

Theorem 1. 若 $\Delta U'(x^*) < 0$，则内点均衡 x^* 局部指数稳定。

Proof.
取 Lyapunov 函数

$$V(x) = \frac{1}{2}(x - x^*)^2.$$

沿轨线有

$$\dot{V} = (x - x^*)f(x).$$

由均值定理存在 ξ 介于 x 与 x^* 之间，使

$$f(x) = f'(\xi)(x - x^*).$$

因此

$$\dot{V} = f'(\xi)(x - x^*)^2.$$

若 $\Delta U'(x^*) < 0$，则存在邻域使 $f'(\xi) \leq -c < 0$，从而

$$\dot{V} \leq -2cV.$$

由比较定理得

$$V(t) \leq V(0)e^{-2ct},$$

故 x^* 局部指数稳定。

E. Stochastic Perturbation

考虑导师情绪扰动，得到随机复制动态

$$\mathrm{d}x_t = f(x_t)\mathrm{d}t + \sigma x_t(1-x_t)\mathrm{d}W_t. \tag{5}$$

F. Mean-Square Ultimate Boundedness

Theorem 2. 若确定性系统在 x^* 处指数稳定，则在噪声强度 σ 有限时，随机系统在均方意义下最终有界，即

$$\limsup_{t\to\infty} \mathbb{E}[(x_t - x^*)^2] \le \frac{\sigma^2}{32c}.$$

Proof.
仍取

$$V = \frac{1}{2}(x - x^*)^2.$$

由 Itô 引理

$$\mathrm{d}V = (x-x^*)f(x)\mathrm{d}t + (x-x^*)\sigma x(1-x)\mathrm{d}W_t + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2(1-x)^2\mathrm{d}t.$$

取期望并利用鞅项期望为零，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbb{E}[V] \le -2c\mathbb{E}[V] + \frac{\sigma^2}{32}.$$

由 Gronwall 不等式得

$$\mathbb{E}[V(t)] \le e^{-2ct}\mathbb{E}[V(0)] + \frac{\sigma^2}{64c}(1 - e^{-2ct}).$$

令 $t \to \infty$ 即得结论。

上述结果表明，在情绪扰动存在下，系统不再严格收敛于单点，而是在以 x^* 为中心、尺度与 σ 同阶的邻域内波动。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对上一章得到的动力学结果进行机制层面的解释，并讨论其在层级组织沟通情境中的含义与拓展方向。

A. 阈值结构与行为分化

由内点均衡的解析解可知，当判别式条件满足时，系统可能存在两个内点平衡：一个不稳定阈值点 x_u 与一个稳定吸引点 x_s。在此结构下，系统表现出典型的阈值动力学：

- 若初始奉承比例 $x(0) < x_u$，系统轨道趋向沉默吸收态 $x = 0$；
- 若 $x(0) > x_u$，系统向稳定混合比例 x_s 收敛。

这一结果意味着群体回应结构具有明显的路径依赖性。小规模初始差异可能决定长期稳定状态，体现出类似“临界质量”或“群体激活阈值”的机制。这种结构解释了现实中团队氛围的两极化现象：部分团队形成高回应、高互动环境，而另一些团队则长期处于低互动甚至沉默状态。

B. 拍马屁饱和与拥挤贬值机制

稳定性判据

$$\Delta U'(x^*) = \frac{A}{(1 + kx^*)^2} - \gamma < 0$$

揭示了两种制衡机制：

第一，拥挤贬值参数 γ 抑制奉承比例的无限增长。当 γ 较大时，奉承者增多会迅速降低个体边际收益，从而形成稳定混合均衡而非全员奉承。

第二，饱和参数 k 描述导师“奉承免疫”或注意力有限性。当 k 增大时，$P(x)$ 的边际效应下降更快，均衡奉承比例随之降低。

这两个机制共同保证系统不会出现单调自强化的“全面奉承崩溃”。在组织意义上，这意味着制度性拥挤成本或管理者的信号筛选能力有助于抑制过度策略化回应行为。

C. 错误惩罚与风险规避

参数敏感性结果表明：

$$\frac{\partial x^*}{\partial \beta} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial E} < 0.$$

即错误惩罚权重或出错概率升高会降低稳定奉承比例。这反映出风险规避机制：当“说多错多”的成本较高时，理性个体更倾向选择沉默。

因此，在强调严谨或高惩罚强度的环境中，群体回应频率可能自然降低。这种现象并不必然源于消极态度，而可能是风险—收益结构变化的理性结果。

D. 随机扰动与跨盆跳变

随机复制动态结果表明，在噪声存在时，系统满足均方最终有界性：

$$\limsup_{t\to\infty} \mathbb{E}[(x_t - x^*)^2] \le \frac{\sigma^2}{32c}.$$

这意味着群体回应比例将在稳定点邻域内波动，其幅度与情绪噪声强度 σ 成正比。

更重要的是，当系统存在不稳定阈值 x_u 时，噪声可能诱发跨盆跳变：即轨道从稳定混合盆地跌破阈值并滑向沉默吸收态。该机制揭示了“偶发情绪事件”对组织氛围的放大效应——一次负面反馈可能改变长期回应结构。

E. 新生与老生差异的动力学解释

模型还为“新成员更积极回应”提供动力学解释。若新成员初始奉承比例较高，且高于阈值 x_u，则系统将收敛至较高混合均衡；而在成熟阶段，当群体比例稳定后，个体边际收益下降，整体回应频率趋于平衡。

因此，新生阶段的高频互动并非必然持续，而是在稳定结构形成后自然回落至均衡比例。

F. 模型局限与拓展方向

尽管模型给出了可解析的动力学结构，仍存在若干简化假设：

1) 个体同质性假设：未区分能力类型或风险偏好差异；
2) 单一导师响应函数：未考虑导师策略性回应或动态调整；
3) 完全混合群体：未引入网络结构或子群体互动；
4) 连续时间近似：未刻画离散事件冲击。

未来研究可在多类型演化博弈框架下扩展为高维系统，或引入网络复制动态与跳跃扩散过程，以刻画更加复杂的组织互动结构。

总体而言，结果表明，“沉默—奉承”行为分化并非单纯心理或文化现象，而是由收益结构、拥挤机制与随机扰动共同驱动的动力系统结果。群体回应结构具有明确的阈值条件、稳定盆地与噪声放大效应，这为理解层级组织中的沟通演化提供了可计算的理论基础。

IV. CONCLUSION / 结论

本文构建了一个可解析的双策略信号—演化模型，用以刻画导师可观测条件下科研群聊中“沉默”与“奉承”两类回应行为的群体比例演化机制。通过引入饱和型导师响应函数与包含奖励、错误惩罚、拥挤贬值及沉默记忆惩罚的收益结构，我们在演化博弈框架下推导出一维复制动态方程，并给出内点均衡的封闭形式表达式与存在判据。

在确定性情形下，本文证明了：当 $\Delta U'(x^*) < 0$ 时，内点均衡局部指数稳定；稳定结构由拥挤贬值强度与响应饱和程度共同决定。系统可能呈现单一稳定混合均衡，亦可能出现不稳定阈值与稳定吸引点并存的双重结构，从而形成明显的路径依赖与行为分化机制。

在随机扰动情形下，通过构造随机 Lyapunov 函数并运用 Itô 引理，我们证明系统在均方意义下满足最终有界性，其稳态波动幅度与噪声强度 σ 同阶。这一结果表明，情绪或外部冲击不会必然破坏长期结构，但会扩大稳定邻域并可能诱发跨盆跳变，从而改变群体行为状态。

理论上，本文的主要贡献体现在三个方面：（1）将信号博弈与复制动态整合为一个可解析的一维非线性系统；（2）给出严格的 Lyapunov 指数稳定证明与随机最终有界性结果；（3）揭示层级沟通结构中阈值效应、饱和机制与噪声放大效应的动力学本质。

从组织层面看，科研群聊中的回应行为并非单纯的态度或文化问题，而是收益结构与风险结构共同塑造的演化均衡结果。制度设计、错误惩罚强度与信号筛选能力均会改变稳定比例与行为阈值，从而影响长期沟通生态。

未来研究可在多类型个体、网络结构或策略性导师回应框架下拓展模型，或引入跳跃扩散过程刻画突发事件对群体动力学的影响。此外，结合实证数据进行参数校准与模型检验，将有助于进一步提升理论解释力与应用价值。

综上所述，本文为理解层级组织中沟通行为的分化与稳定提供了一个可计算、可验证的动力系统框架，并展示了日常互动现象背后的严格数学结构。

References

[1] M. Spence, “Job market signaling,” *Quarterly Journal of Economics*, vol. 87, no. 3, pp. 355–374, 1973.
[2] P. D. Taylor and L. Jonker, “Evolutionarily stable strategies and game dynamics,” *Mathematical Biosciences*, vol. 40, no. 1–2, pp. 145–156, 1978.
[3] J. Maynard Smith, “Evolution and the Theory of Games,” *Cambridge University Press*, 1982.
[4] D. Fudenberg and J. Tirole, “Game Theory,” *MIT Press*, 1991.
[5] M. A. Nowak, “Evolutionary dynamics: exploring the equations of life,” *Harvard University Press*, 2006.
[6] B. Øksendal, “Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications,” 6th ed., *Springer*, 2010.
[7] R. Z. Khasminskii, “Stochastic Stability of Differential Equations,” 2nd ed., *Springer*, 2011.
[8] X. Mao, “Stochastic Differential Equations and Applications,” 2nd ed., *Horwood Publishing*, 2007.
[9] H. Ohtsuki, C. Hauert, E. Lieberman and M. A. Nowak, “A simple rule for the evolution of cooperation on graphs,” *Nature*, vol. 441, no. 7092, pp. 502–505, 2006.